

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 1: Marco Regulatorio EASA AIR-OPS y Manual de Operaciones

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 1-34) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO EASA AIR-OPS (REG. UE 965/2012)

El marco reglamentario de operaciones aéreas en Europa se divide en varios anexos normativos obligatorios:

Parte AIR-OPS	Ámbito de Aplicación	Contenido Principal
Part-DEF	Definiciones y Acrónimos	Terminología operacional estandarizada
Part-ARO	Requisitos de la Autoridad	Certificación y supervisión por la AESA/EASA
Part-ORO	Requisitos del Operador	Sistemas de gestión, FTL, manuales y entrenamiento
Part-CAT	Transporte Aéreo Comercial	Operaciones con pasajeros y carga en aerolíneas
Part-SPA	Aprobaciones Específicas	LVO, ETOPS, RVSM, PBN, Mercancías Peligrosas
Part-NCC / NCO	No Comercial Complejo / No Complejo	Aviación ejecutiva corporativa y aviación general

2. MANUAL DE OPERACIONES (OM) Y LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL)

Manual de Operaciones: Estructurado en cuatro partes: Parte A (Generalidades / Políticas corporativas), Parte B (Operación y limitaciones del tipo de avión), Parte C (Rutas y aeródromos) y Parte D (Entrenamiento y cualificación). MEL vs MMEL: La Master MEL (MMEL) la crea el fabricante del avión y la aprueba la autoridad certificadora (EASA). La MEL la redacta cada operador para su flota específica: puede ser más restrictiva que la MMEL, ¡pero NUNCA menos restrictiva!

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): INTERVALOS DE REPARACIÓN DE LA MEL

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Categorías de Reparación MEL

Plazos Legales para Subsanan Averías Diferidas bajo MEL: - Categoría A: Sin intervalo estándar predeterminado. El plazo exacto se especifica expresamente en la propia anotación (ej. 24 h, 3 ciclos o 1 vuelo). - Categoría B: Debe repararse dentro de los 3 días naturales consecutivos siguientes (72 horas sin contar el día del descubrimiento). - Categoría C: Debe repararse dentro de los 10 días naturales consecutivos siguientes. - Categoría D: Debe repararse dentro de los 120 días naturales consecutivos siguientes. Regla de Oro en Despacho: El comandante tiene la potestad final de rechazar un avión despachado bajo MEL si considera que la acumulación de sistemas degradados compromete la seguridad del vuelo.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la relación entre la MEL del operador y la MMEL del fabricante es correcta?

- [A]: La MEL puede ser menos restrictiva que la MMEL con aprobación del director de operaciones.
- [B]: La MEL puede ser más restrictiva que la MMEL, pero en ningún caso menos restrictiva. (CORRECTA)
- [C]: La MEL y la MMEL deben ser idénticas palabra por palabra por ley.
- [D]: La MEL solo aplica a vuelos privados de aviación general.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La Master Minimum Equipment List (MMEL) fija el límite de seguridad mínimo tolerado por el fabricante y la autoridad. El operador aéreo puede añadir restricciones adicionales o acortar los plazos de subsanación en su propia MEL, pero nunca puede autorizar el despacho con equipos inoperativos no contemplados en la MMEL.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 2: Tripulación y Limitaciones de Actividad (FTL)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 35-70) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LIMITACIONES DEL PERIODO DE ACTIVIDAD DE VUELO (FDP)

La subparte ORO.FTL regula los tiempos de servicio para prevenir la fatiga en cabina. Periodo de Actividad de Vuelo (FDP): Comienza cuando el tripulante se presenta en el aeropuerto para su servicio (típicamente 45 a 60 minutos antes del calzo) y finaliza en el calzo del último tramo volado. FDP Máximo Diario: Para una tripulación estándar de 2 pilotos aclimatada, oscila entre 9 y 13 horas según la hora de presentación y el número de etapas (sectores volados).

2. PERIODOS DE DESCANSO OBLIGATORIOS Y LÍMITES ACUMULADOS

Descanso Previo al Servicio: En base de residencia, un mínimo de 12 horas o la duración del periodo de actividad previo (el mayor de ambos). Fuera de base, un mínimo de 10 horas que permita al menos 8 horas de descanso horizontal en hotel. Descanso Semanal Periódico: Al menos 36 horas continuadas incluyendo 2 noches locales de descanso en cualquier periodo de 7 días consecutivos. Límites de Tiempo de Vuelo (Block Hours): Máximo 100 horas en 28 días consecutivos, 900 horas en año natural y 1.000 horas en 12 meses móviles.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CÁLCULO DE FDP MÁXIMO DIARIO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Uso de la Tabla ORO.FTL de A

Problema Oficial EASA: Una tripulación aclimatada de 2 pilotos se presenta a las 07:00 hora local para volar 4 sectores. ¿Cuál es el FDP máximo legal permitido sin descanso en vuelo ni discreción del comandante? Paso 1: Localizar la hora de inicio en la tabla EASA: Presentación a las 07:00 (Franja horaria favorable 06:00 a 13:29). Paso 2: Localizar la columna correspondiente a 4 sectores: - Para 1 o 2 sectores: FDP máx = 13h 00m. - Para 3 sectores: FDP máx = 12h 30m. - Para 4 sectores: FDP máx = 12h 00m! Paso 3: Si se programan 6 sectores en esa misma franja: FDP se reduce a 11h 00m. Regla Rápida: Cada sector adicional más allá de 2 reduce el FDP disponible en 30 minutos.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el límite máximo reglamentario de tiempo de vuelo (Block Hours) que puede acumular un piloto de transporte comercial en 28 días consecutivos según EASA ORO.FTL?

- [A]: 90 horas.
- [B]: 100 horas. (CORRECTA)
- [C]: 120 horas.
- [D]: 60 horas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El reglamento ORO.FTL.210 establece un límite estricto de 100 horas de tiempo de vuelo en cualquier periodo de 28 días consecutivos, con el fin de mitigar la fatiga acumulada a medio plazo.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 3: Mínimos de Aeródromo (AOM) y LVO

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 71-106) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MÍNIMOS DE OPERACIÓN DE AERÓDROMO Y LVO

Los AOM establecen los límites de techo y visibilidad/RVR para despegues y aterrizajes.

Despegue de Baja Visibilidad (LVTO): Despegue con RVR inferior a 400 metros. Puede realizarse hasta 125 metros de RVR con luces de eje de pista (CL) operativas y espaciadas a 15 metros, y marcas de eje de pista (RCLM). Aproximaciones de Precisión: CAT I (DH >= 200 ft, RVR >= 550 m), CAT II (DH 100-200 ft, RVR >= 300 m) y CAT III.

2. LA REGLA DE PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN (APPROACH BAN)

Norma Crítica de Seguridad: La tripulación no continuará ninguna aproximación por debajo de 1.000 pies sobre la elevación del aeródromo (o más allá del FAF en aproximación no precisión) si el RVR reportado es inferior al mínimo legal aplicable. Excepción: Si el avión cruza los 1.000 ft con RVR legal y posteriormente el RVR cae por debajo de mínimos, se permite continuar hasta la Altitud/Altura de Decisión (DA/H o MDA/H). Al llegar a la DA/MDA, si no hay referencias visuales, se frustra de inmediato.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): APLICACIÓN DEL APPROACH BAN

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Árbol de Decisión del Approach

Paso 1: Identificar el punto de corte legal: 1.000 ft sobre el terreno (AAL) o FAF (Fijo de Aproximación Final). Paso 2: Comprobar el RVR antes de cruzar los 1.000 ft: - Si RVR reportado < Mínimo publicado -> ¡PROHIBIDO CONTINUAR! Maniobra de frustrada obligatoria antes de 1.000 ft. - Si RVR reportado >= Mínimo publicado -> Autorizado a cruzar los 1.000 ft y continuar el descenso. Paso 3: Si estás por debajo de 1.000 ft y el ATC notifica que el RVR ha caído por debajo de mínimos: - ¡SE PUEDE CONTINUAR hasta la Altitud de Decisión (DA) o MDA! Paso 4: En DA/MDA: Si adquieres la referencia visual requerida -> ATERRIZA. Si no la adquieres -> MOTOR Y AL AIRE!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Si durante una aproximación ILS CAT I (mínimo RVR 550 m), el RVR reportado por la torre a 800 ft AAL cae a 400 m, la tripulación:

- [A]: Debe iniciar la frustrada inmediatamente a 800 ft.
- [B]: Puede continuar la aproximación hasta la Altitud de Decisión (DA) y aterrizar si adquiere las referencias visuales. (CORRECTA)
- [C]: Debe entrar en circuito de espera inmediatamente.
- [D]: Debe declarar emergencia Mayday.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Bajo la normativa EASA Part-CAT (Regla del Approach Ban), si el RVR desciende por debajo de mínimos una vez que la aeronave ya ha descendido por debajo de 1.000 pies AAL, la aproximación no se interrumpe inmediatamente: se autoriza a continuar hasta la Altitud de Decisión (DA) para verificar si se logra contacto visual real con la pista.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 4: PANS-OPS: Salidas y Aproximación Indirecta (Circling)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 107-142) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. CRITERIOS DE DISEÑO PANS-OPS EN SALIDAS

El documento OACI Doc 8168 (PANS-OPS) define las superficies de franqueamiento de obstáculos. En salidas instrumentales (SID), el Gradiente de Diseño del Procedimiento (PDG) estándar es del 3.3%: 2.5% de Superficie de Identificación de Obstáculos (OIS) + 0.8% de Margen de Seguridad. El extremo final de pista (DER) asume una altura sobre la pantalla (Screen Height) de 35 pies (16 ft en pista seca).

2. MANIOBRA DE APROXIMACIÓN INDIRECTA (CIRCLING)

La aproximación indirecta (Visual Circling) permite aterrizar en una pista no alineada tras una aproximación instrumental. Se protege un área visual definida por arcos trazados desde las cabeceras según la Categoría del avión: Cat A: 1.68 NM (Franqueamiento OCH = 295 ft) | Cat B: 2.66 NM (OCH = 295 ft) | Cat C: 4.20 NM (OCH = 394 ft) | Cat D: 5.28 NM (OCH = 492 ft).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): FRUSTRADA DURANTE UNA MANIOBRA DE CIRCLING

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento Oficial de Frustrada

Regla de Oro OACI: Si se pierde el contacto visual con la pista en cualquier momento de la maniobra de circling: Paso 1: Aplicar inmediatamente potencia de motor y alabeo (TOGA) e iniciar un ascenso positivo. Paso 2: Realizar un viraje inicial HACIA LA PISTA de aterrizaje para mantenerse dentro del área protegida de obstáculos. Paso 3: Virar sobre la pista y establecer la aeronave en el curso de frustrada publicado de la aproximación instrumental inicial! Trampa Mortal: ¡NUNCA continuar virando alejándose de la pista o en dirección al terreno no protegido!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Si se pierde la referencia visual requerida mientras se vuela el tramo de viento en cola en una maniobra de aproximación indirecta (circling), el piloto debe:

- [A]: Descender inmediatamente a 100 pies para recuperar la visual de las luces de pista.
- [B]: Iniciar un ascenso virando hacia la pista de aterrizaje para interceptar la frustrada publicada. (CORRECTA)
- [C]: Virar 90 grados alejándose del aeropuerto y mantener altitud.
- [D]: Efectuar un viraje de 360 grados sobre el mismo punto.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La maniobra oficial PANS-OPS exige ascender virando hacia la pista para garantizar que la aeronave permanezca en el volumen de espacio aéreo protegido contra obstáculos circundantes mientras se incorpora a la frustrada publicada del procedimiento inicial.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 5: Operaciones de Largo Alcance (ETOPS / EDTO)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 143-178) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN ETOPS / EDTO

Las operaciones ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) aplican a bimotores cuando cualquier punto de la ruta planificada dista más de 60 minutos de vuelo a velocidad de crucero monomotor en atmósfera estándar y aire en calma de un aeródromo adecuado. Con aprobaciones específicas (Part-SPA.ETOPS), el límite se extiende a 120, 180 o más de 300 minutos.

2. ESCENARIO DE COMBUSTIBLE CRÍTICO Y MÍNIMOS DE DESPACHO

Reserva de Combustible Crítica ETOPS: La aeronave debe cargar suficiente combustible para contemplar el peor de tres fallos en el punto crítico (ETP): 1. Fallo de un motor y crucero monomotor a altitud óptima. 2. Despresurización simultánea con fallo de motor y descenso inmediato a FL 100 (10.000 ft) hasta el alternativo. Mínimos Meteorológicos de Despacho: Para nombrar un aeródromo alternativo ETOPS en el plan, la meteorología prevista debe superar holgadamente los mínimos de aterrizaje ordinarios (ej. si tiene 1 aproximación de precisión, se exige techo +200 ft y RVR +800 m).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): EVALUACIÓN DE UMBRAL ETOPS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cuando un Vuelo se Convierte

Problema: Un Airbus A330 tiene una velocidad de crucero monomotor aprobada de 420 kt TAS en atmósfera estándar. ¿A partir de qué distancia a un aeródromo adecuado la ruta entra en régimen ETOPS? Paso 1: Recordar el umbral estándar de la regla para aviones bimotor: 60 minutos (1 hora). Paso 2: Calcular la distancia de umbral (Threshold Distance): - Distancia = Velocidad monomotor aprobada (kt) x 1 hora = 420 kt x 1.0 h = 420 NM! Paso 3: Si cualquier punto del vuelo dista más de 420 NM de un aeródromo adecuado, la ruta es ETOPS. Paso 4: Comprobar la aprobación del operador: Si el operador tiene ETOPS 180 min, la distancia máxima permitida a un alternativo en ruta es: 420 kt x 3.0 h = 1.260 NM!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el umbral de tiempo estándar a velocidad de crucero con un motor inoperativo a partir del cual un vuelo comercial con avión bimotor entra en régimen ETOPS?

- [A]: 45 minutos.
- [B]: 60 minutos. (CORRECTA)
- [C]: 90 minutos.
- [D]: 120 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El reglamento EASA Part-CAT.OP.MPA.140 establece que un operador no operará un avión bimotor en una ruta que contenga puntos a más de 60 minutos de vuelo a la velocidad de crucero monomotor aprobada de un aeródromo adecuado, a menos que disponga de aprobación ETOPS.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 6: Aprobaciones Especiales: RVSM y NAT HLA

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 179-214) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SEPARACIÓN VERTICAL REDUCIDA (RVSM)

RVSM reduce la separación vertical entre tráficos de 2.000 a 1.000 pies entre FL 290 y FL 410 inclusive. Equipamiento Obligatorio: 1. Dos sistemas primarios independientes de medición de altitud (altímetros ADC). 2. Un sistema automático de control de altitud (piloto automático con mantenimiento de cota dentro de +/- 65 ft). 3. Un sistema avisador de desviación de altitud (+/- 200 ft). 4. Un transpondedor SSR con reporte de altitud. Comprobación en Vuelo: Los dos altímetros primarios deben coincidir entre sí dentro de un margen máximo de 200 pies (75 ft en tierra).

2. PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA EN NAT HLA

En el espacio aéreo del Atlántico Norte (NAT HLA entre FL 285 y FL 420), si un fallo de presurización o motor obliga a abandonar el nivel sin autorización inmediata del ATC oceánico: Maniobra de Contingencia: Virar 30° a la izquierda o derecha de la derrota para establecer un desplazamiento paralelo (offset) de 5 NM fuera del eje de la ruta. Una vez establecido a 5 NM, ascender o descender 300 pies para evitar los tráficos en niveles estándar.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CONTINGENCIA OCEÁNICA NAT

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento de Escape de B

Protocolo Oficial ante Fallo de Motor / Despresurización sin Comunicación ATC: Paso

1: Encender todas las luces exteriores del avión y vigilar visualmente y en TCAS el tráfico circundante. Paso 2: Virar 30° fuera del eje de la ruta (a la izquierda o derecha según la posición de rutas adyacentes). Paso 3: Volar hasta alcanzar un desplazamiento lateral (Offset) de 5 NM respecto a la ruta original. Paso 4: Una vez establecido en el offset de 5 NM: - Si descendes por debajo de FL 290: Descender a un nivel operativo intermedio. - Si permaneces en el estrato RVSM (FL 290 - FL 410): Ajustar la altitud para volar a un nivel desplazado 300 pies (ej. FL 353 o FL 347)! Paso 5: Emitir llamada de socorro 'MAYDAY' en 121.5 MHz y frecuencia aire-aire 123.45 MHz, y seleccionar Squawk 7700.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la discrepancia máxima permitida entre los dos altímetros primarios de una aeronave en vuelo para mantener la operación en espacio aéreo RVSM?

- [A]: 50 pies.
- [B]: 75 pies.
- [C]: 200 pies. (CORRECTA)
- [D]: 300 pies.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

La reglamentación RVSM de EASA (SPA.RVSM) estipula que en vuelo de crucero los dos altímetros primarios independientes deben verificarse periódicamente y su lectura cruzada no puede discrepar en más de 200 pies. Si la discrepancia supera este valor, la aeronave debe notificar pérdida de capacidad RVSM al control ATC.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 7: Emergencias en Vuelo, Evacuación y Amerizaje

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 215-250) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DESPRESURIZACIÓN RÁPIDA Y DESCENSO DE EMERGENCIA

A FL 350-400, el Tiempo de Conciencia Útil (TUC) tras despresurización explosiva se reduce a 30-60 segundos. Secuencia Inmediata (Memory Items): 1. Máscaras de oxígeno de la tripulación colocadas inmediatamente al 100% con regulador en emergencia. 2. Establecer comunicaciones internas de cabina. 3. Iniciar Descenso de Emergencia: Palancas de gases a ralenti (IDLE), aerofrenos completamente extendidos (FULL), picar el morro para alcanzar Vmo/Mmo, virar 90° fuera de la aerovía y seleccionar código 7700 en el transpondedor. Nivelar a 10.000 pies o Altitud Mínima de Sector (MSA) si hay terreno elevado.

2. CERTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN Y AMERIZAJE (DITCHING)

Evacuación de Emergencia: La certificación CS-25 exige demostrar que todo el pasaje y tripulación puede evacuar la aeronave en 90 segundos o menos, con visibilidad nocturna y la mitad de las salidas de emergencia inoperativas. Amerizaje: Si el oleaje es fuerte, se aterriza paralelo a la cresta del oleaje (swells) independientemente del viento. Si el oleaje es débil o el viento supera los 35 kt, se aterriza encarando el viento.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ACCIONES DE MEMORIA EN DESCENSO DE EMERGENCIA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Secuencia Crítica de Despresurización

Acciones Inmediatas de Memoria (No abrir la lista de chequeo todavía!): 1. Máscara de oxígeno: ¡PÓNSELA YA! (Menos de 5 segundos) y seleccione 100% de flujo. 2. Conecte el micrófono de la máscara y confirme que el otro piloto está consciente. 3. Piloto a los mandos (PF): - Desconectar el piloto automático si es necesario o seleccionar modo de descenso máximo (OPEN DES / LVL CHG). - Gases a ralenti (Thrust IDLE). - Aerofrenos: Palanca a tope atrás (Speedbrakes FULL). - Velocidad: Acelerar hasta el límite estructural Vmo / Mmo. - Virar 90° respecto al eje de la aerovía para evitar colisiones con tráfico inferiores. 4. Piloto monitor (PM): Seleccionar transponder 7700, encender luces y declarar 'MAYDAY' en frecuencia ATC.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el tiempo máximo reglamentario para evacuar completamente un avión de transporte de pasajeros según los estándares de certificación CS-25?

- [A]: 60 segundos.
- [B]: 90 segundos. (CORRECTA)
- [C]: 120 segundos.
- [D]: 180 segundos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El código de aeronavegabilidad CS-25.803 exige que la evacuación completa de todos los ocupantes con capacidad máxima de asientos se ejecute en un tiempo no superior a 90 segundos, utilizando únicamente la mitad de las salidas de emergencia de cabina disponibles.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 8: Cizalladura, Ceniza Volcánica y Estela Turbulenta

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 251-286) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. CIZALLADURA Y MANIOBRA DE ESCAPE (WINDSHEAR RECOVERY)

La cizalladura en niveles bajos es un cambio violento de velocidad o dirección del viento en corta distancia. Maniobra de Escape Inmediata: Máxima potencia de despegue (TOGA), desconectar piloto automático, cabecear suavemente hacia el límite del Pitch Limit Indicator (PLI) o bataneo, y ¡NO cambiar la configuración de flaps ni tren de aterrizaje!

2. CENIZA VOLCÁNICA Y ESTELA TURBULENTA

Ceniza Volcánica: Contiene partículas abrasivas de silicato cuyo punto de fusión ($\sim 1.100^{\circ}\text{C}$) es inferior a la temperatura de la cámara de combustión. Al entrar en el motor, se funde y vitrifica sobre los álabes de turbina, provocando apagón simultáneo de todos los motores. Acción: Viraje inmediato de 180° , gases a ralentí (para enfriar turbina) e ignición continua en ON. Estela Turbulenta: Categorías OACI según peso máximo al despegue (MTOM): Super (A380) | Pesado / Heavy (≥ 136.000 kg) | Medio / Medium (7.000 a 136.000 kg) | Ligero / Light (≤ 7.000 kg).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): SEPARACIÓN POR ESTELA TURBULENTA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Normas de Evitación de Estela

Reglas de Oro en Despegue y Aterrizaje: 1. Despegue detrás de un avión Pesado (Heavy): - El vórtice nace en el momento de la rotación (V_r) del avión precedente. - Despegar ANTES del punto de rotación del precedente y ascender por encima de su senda. - Separación reglamentaria ATC: Mínimo 2 minutos (o 3 minutos si se despegue desde una intersección intermedia). 2. Aterrizaje detrás de un avión Pesado: - Volar siempre POR ENCIMA de la senda de planeo del avión que precede. - Tocar tierra MÁS ALLÁ del punto de toma de la rueda de morro del avión precedente (los vórtices mueren al tocar la rueda de morro el suelo).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Bajo qué configuración y régimen de vuelo genera un reactor comercial la estela turbulenta más intensa y peligrosa?

- [A]: Avión pesado, volando a alta velocidad en configuración sucia (flaps y tren extendidos).
- [B]: Avión pesado, volando a baja velocidad en configuración limpia (flaps y tren retraídos). (CORRECTA)
- [C]: Avión ligero en descenso rápido con aerofrenos.
- [D]: Avión en crucero supersónico a gran altitud.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La intensidad de los vórtices de punta de ala es directamente proporcional al peso del avión e inversamente proporcional a la velocidad y a la envergadura efectiva. Con configuración limpia y baja velocidad, el ángulo de ataque alar es máximo, generando la mayor diferencia de presión y los vórtices más destructivos.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 9: Deshielo / Antihielo en Tierra y Holdover Times

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 287-322) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. EL CONCEPTO DE AVIÓN LIMPIO (CLEAN AIRCRAFT CONCEPT)

Ninguna aeronave iniciará el despegue si sus superficies sustentadoras, de control o tomas de aire tienen adherido hielo, nieve, aguanieve o escarcha. Una capa de hielo tan fina como papel de lija fino (0.4 mm) en el borde de ataque puede reducir la sustentación alar un 30% e incrementar la velocidad de pérdida más de un 15-20%.

2. TIPOS DE FLUIDOS DE DESHIELO Y ANTIHIELO

Tipo I (Naranja/Rojo): Fluido no espesado a base de glicol, aplicado caliente (~60°C) a presión. Excelente para deshelar (eliminar hielo preexistente), pero ofrece un tiempo de protección (HOT) mínimo de escasos minutos. Tipo II (Transparente / Paja): Fluido espesado pseudoplástico con inhibidores para protección prolongada. Tipo IV (Verde): Fluido espesado avanzado de máxima viscosidad y duración, diseñado para condiciones invernales severas. Tiempo de Protección (Holdover Time - HOT): Lapso estimado durante el cual el fluido antihielo previene la formación de hielo. El reloj del HOT empieza a correr en el instante en que COMIENZA la última aplicación del fluido.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): GESTIÓN DEL HOLDOVER TIME EN CABINA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Secuencia de Decisión con Ho

Paso 1: El camión de deshielo final inicia la aplicación de fluido Tipo IV: - ¡CRONÓMETRO EN MARCHA! El HOT comienza en el momento de la primera pulverización del tratamiento final (NO al terminar). Paso 2: Consultar la tabla oficial de HOT para el fluido específico, temperatura ambiente OAT y tipo de precipitación (nieve, lluvia engelante, aguanieve). Paso 3: Si el tiempo de rodaje hasta la pista se alarga y el HOT está a punto de expirar: - Dentro del HOT: Si las superficies permanecen reflectantes y fluidas -> Despegue autorizado. - HOT Expirado: Obligatorio realizar una comprobación visual de contaminación previa al despegue (Pre-takeoff contamination check). - Si se observa pérdida de brillo, aspecto blanquecino o cristales adheridos -> ¡REGRESO A PLATAFORMA PARA NUEVO DESHIELO!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿En qué momento exacto comienza a contabilizarse el Tiempo de Protección (Holdover Time) tras un tratamiento de deshielo/antihielo en dos etapas?

- [A]: Al finalizar la primera etapa con fluido Tipo I.
- [B]: Al arrancar los motores del avión tras el calzo.
- [C]: En el momento en que se inicia la aplicación de la segunda etapa (fluido antihielo final). (CORRECTA)
- [D]: Al recibir la autorización de rodaje de la torre de control.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

La normativa EASA y las directrices de la AEA (Association of European Airlines) estipulan taxativamente que el tiempo de protección (HOT) comienza en el instante en que se inicia la última fase del tratamiento antihielo.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 10: Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (DGR)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 323-356) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LAS NUEVE CLASES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS DE LA OACI (ANEXO 18)

Las mercancías peligrosas se catalogan en 9 clases internacionales según su riesgo predominante:

- Clase 1: Explosivos: Dinamita, fuegos artificiales, munición.
- Clase 2: Gases: Comprimidos, licuados o refrigerados (inflamables, tóxicos o no inflamables).
- Clase 3: Líquidos Inflamables: Combustibles de aviación, pinturas, disolventes.
- Clase 4: Sólidos Inflamables: Materias autorreactivas, carbón activado, fósforo.
- Clase 5: Comburentes y Peróxidos: Sustancias que liberan oxígeno alimentando la combustión.
- Clase 6: Tóxicos e Infecciosos: Pesticidas, muestras biológicas clínicas.
- Clase 7: Radiactivos: Isótopos médicos y combustibles nucleares (Categorías I Blanca, II y III Amarilla).
- Clase 8: Corrosivos: Ácidos, baterías de plomo con electrolito líquido.
- Clase 9: Misceláneos: Hielo seco (dióxido de carbono sólido), baterías de ion de litio.

2. NOTIFICACIÓN AL COMANDANTE (NOTOC)

El comandante debe recibir obligatoriamente por escrito antes del cierre de puertas la NOTOC (Notification to Captain). Debe contener: Nombre técnico y número UN, Clase de riesgo, Cantidad y peso neto, Ubicación exacta en bodega (Hold/Bay), y Código de Respuesta de Emergencia de la OACI (Emergency Drill Code) para consultar el Libro Rojo en caso de incidente.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): PROCEDIMIENTO ANTE FUEGO O DERRAME D

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Actuación en Vuelo ante Fuego

Paso 1: Identificar el bulto afectado en la NOTOC y localizar el número de bodega. Paso 2: Consultar la Guía de Respuesta de Emergencia de la OACI (Libro Rojo) con el Drill Code de la NOTOC. Paso 3: Fuego en Bodega de Carga: - Descargar de inmediato la primera botella de agente extintor (Halón) en la bodega. - Mantener la descarga continua lenta de la segunda botella para sofocar rescoldos. Paso 4: Desviar al aeropuerto adecuado más cercano y declarar emergencia MAYDAY, informando al ATC de la presencia de DGR y su código UN!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Qué documento oficial debe ser entregado obligatoriamente por escrito al comandante antes de la salida de un vuelo que transporte mercancías peligrosas?

- [A]: El manifiesto de pasajeros.
- [B]: La Notificación al Comandante (NOTOC). (CORRECTA)
- [C]: El plan de vuelo ATC presentado.
- [D]: El certificado de aeronavegabilidad del avión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La normativa EASA Part-CAT.GEN.MPA.200 exige que el operador proporcione al piloto al mando, tan pronto como sea posible antes de la salida, información escrita precisa y legible sobre las mercancías peligrosas embarcadas mediante el formulario NOTOC.